

¿QUÉ APRENDIMOS EN LA SECCIÓN I?

Procesamiento Digital de Audio e Inteligencia Artificial

No se trata de elegir entre el Procesamiento Digital de Señales y la Inteligencia Artificial.

Se trata de comprender *cuándo, por qué y cómo* utilizar cada uno.

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (PDS)



- ✓ El ingeniero diseña la solución.
- ✓ Se basa en principios matemáticos.
- ✓ Alto control sobre el comportamiento.
- ✓ Muy interpretable.
- ✓ Ideal cuando conocemos el problema.

EJEMPLOS



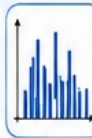
FIR



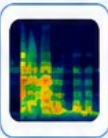
IR



Butterworth



FFT



Espectrograma

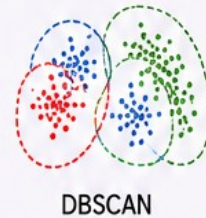
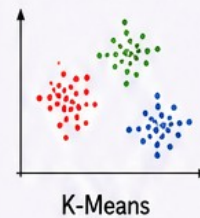


INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)



- ✓ Aprende patrones a partir de datos.
- ✓ No requiere definir reglas explícitas.
- ✓ Se adapta a problemas complejos.
- ✓ Depende de datos de entrenamiento.

EJEMPLOS



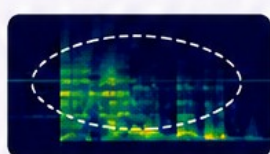
EN ESTE LIBRO NO COMPITEN...

SE COMPLEMENTAN

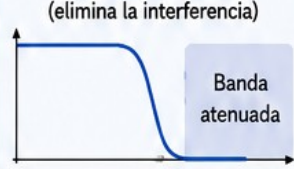
SEÑAL DE VOZ



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(localiza la interferencia)



PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
(elimina la interferencia)



AUDIO FILTRADO



COMPETENCIA DESARROLLADA

Un ingeniero no debe preguntarse:

“¿Qué técnica es mejor?”



Debe preguntarse:

“¿Cuál es la herramienta más adecuada para resolver este problema?”



La combinación inteligente de conocimiento y datos nos permite construir soluciones más robustas, eficientes y adaptadas a los desafíos del mundo real.

